Accesibilidad de CONTIGO

Interfaz actual y auditoría parcial de accesibilidad

APF 3 Interacción Hombre Máquina
Caso Clínica San Pablo
Versión local actual del 3 de noviembre de 2026

Equipo	Sección
Julio Rodrigo Minaya Urdanivia Andres Benjamin Puma Parave Gerson David Vega Cisneros	35145

Paciente: medicamentos y mediciones en una vista simplificada. Cuidador: tratamiento, existencias, citas y seguimiento. Integración local mediante API y PostgreSQL.

La evidencia actual corresponde únicamente a evidence/current-2026-11-03. Se distinguen las lecturas sobre API/PostgreSQL de los cambios de datos sintéticos realizados en una demostración aislada.

Estado: evaluación técnica parcial. Las sesiones con personas, la demostración Figma publicada y Stark permanecen pendientes según los registros disponibles. No se declara conformidad AA total.

1 Contexto alcance y objetivo

El proyecto conserva Clínica San Pablo como caso académico del APF 1 y APF 2. La clínica se representa como origen de prescripciones, horarios y citas. El paciente declara sus tomas y registra lecturas de su equipo; el cuidador consulta el seguimiento y las existencias sin modificar la prescripción.

La interfaz vigente simplifica /patient-app a una sola vista de medicamentos y mediciones. Se retiraron las pestañas inferiores, Ajustes y el acceso al dashboard desde el móvil. Las respuestas anteriores se revisan desde Tomas registradas hoy. El SOS de prueba conserva acceso superior y las opciones generales de lectura permanecen disponibles.

Rol	Alcance actual
Paciente	Medicamentos, respuesta/corrección, SOS de prueba y medición de presión/pulso o peso, con ingreso, revisión, corrección y guardado.
Cuidador	Resumen, tratamiento y existencias, citas, mediciones y ficha clínica. Las pantallas y estados efectivamente comprobados se enumeran en los JSON actuales.

Tarea	Cierre definido
T1 Paciente	La dosis correcta queda respondida y la persona identifica el estado guardado.
T2 Paciente	Completa el flujo de demostración y distingue registro de solicitud de entrega efectiva.
T3 Cuidador	Los tres datos coinciden con el caso sintético y se reconoce la procedencia.
T4 Paciente	Identifica el campo, conserva los valores válidos, corrige, revisa y confirma una sola medición.

Objetivo técnico: WCAG 2.1 AA, incluidos criterios A. Se registran 50 criterios y los 26 núcleo de la consigna. La simplificación no elimina T3: pertenece al cuidador. El tamaño 44 × 44 px se trata como buena práctica de 2.5.5 AAA, no como criterio AA.

2 Versión y metodología

Este paquete describe la revisión actual simplificada y el formulario rediseñado. Las comprobaciones históricas por pestañas, el zoom nativo y los anuncios antiguos de NVDA se conservan por su versión. No se trasladan automáticamente a los archivos actuales. Los entregables anteriores están en history/2026-11-03-pre-current-refresh.

Condición	Qué acredita
API/PostgreSQL local, puerto 3001	Salud, acceso sintético por rol, lecturas autorizadas y aislamiento. No acredita escrituras clínicas ni despliegue público.
Demostración aislada, puerto 3013	Recorrido de teclado con datos sintéticos privados. T1 cambia solo el almacenamiento del contexto aislado; T2 cancela y T4 revisa sin guardar.
Contraste y geometría actual	Estilos calculados y contraste sRGB; ancho 320/390/430, escala de lectura 100/200 % y alto contraste. No es zoom nativo ni Stark.

El APF 2 aportado conserva ejemplos simulados: T1 4,65 s, T2 2,05 s y SUS 95,83. No son una línea base empírica ni resultados de participantes de esta versión. T3 vigente no tiene medición anterior comparable. Para comparar usabilidad deben ejecutarse las mismas metas por rol, caso y dispositivo.

Método previsto: triangulación de herramientas automáticas, inspección manual y tecnología de apoyo. La matriz registra evidencia parcial y pendientes. Una sonda de contraste, un árbol accesible o una operación con teclas no demuestra comprensión de una persona ni el criterio WCAG completo.

Valor	Regla
Severidad S	1 mejora; 2 dificultad menor; 3 requiere ayuda/rodeo; 4 bloqueo de tarea para un perfil.
Alcance A	1 elemento; 2 varias vistas; 3 patrón global o flujo crítico.
Prioridad S × A	Alta ≥ 8, Media 4–7, Baja ≤ 3. Cerrar todas las altas y resolver o planificar al menos 70 % de medias.

3 Resultados de la auditoría técnica

Los resultados proceden de los JSON conservados en el corte actual. Los conteos de herramientas no se presentan como métricas humanas ni como porcentaje de conformidad. La matriz desarrolla los 50 criterios por cada estado que dispone de evidencia.

Evidencia actual	Resultado registrado	Límite
axe por pantalla/estado	15 estados; 0 incidencias de reglas; 0 nodos señalados. Incomplete: 2 reglas y 25 nodos.	Solo condiciones ejecutadas. Incomplete requiere revisión manual.
Teclado T1–T4	4 tareas aprobadas de 4 registradas.	Datos sintéticos privados; sin participantes ni escrituras API.
Formulario presión y peso	12 combinaciones de ancho/escala/contraste en registro de geometría.	Escala del producto, no zoom nativo.
API y PostgreSQL	Registro completo; salud: postgresql.	Lecturas y sesiones de prueba; sin modificaciones clínicas.

Contraste del formulario: la revisión señaló límites aproximados de 2,72:1 en campos y 2,97:1 en selector. El ajuste usa #74887e: aproximadamente 3,62:1 frente al interior del campo y 3,77:1 frente al blanco. Los valores efectivos, estados y resultados de foco están en contrast/before.json y contrast/after.json; no acreditan todos los componentes de la aplicación.

Se verifica que valores extremos de demostración como 500/499, pulso y peso 1000.0 quepan en su área útil, se puedan revisar y se conserven al volver. La revisión de todos los dígitos en cada combinación y sus capturas constituye evidencia geométrica limitada.

La revisión complementaria de los 25 nodos incomplete de contraste obtuvo 18 cotas conservadoras suficientes y dejó 7 pendientes por limitaciones del método. No se eliminan ni reclasifican los 25 incomplete de axe como cumplimiento integral. Los registros y capturas se conservan en incomplete-contrast/results.json.

El recorrido actual de T4 comprueba identificación del error, corrección y revisión, con retorno sin guardar. No se afirma que se haya probado guardar una lectura sobre PostgreSQL. La consulta T3 y las lecturas API se documentan separadas de los cambios privados de T1.

Los hallazgos y prioridades expresan riesgo técnico estimado. Su cierre integral requiere la matriz manual y los perfiles afectados; la corrección de código y cero incidencias detectadas por una herramienta no bastan para cerrar todas las prioridades altas.

4 Ajustes sensoriales

Ajuste y criterio	Implementación y comprobación residual
A01 1.4.3, 1.4.11	Colores explícitos; límites de los campos y selector revisados frente al fondo efectivo. Consultar evidencia del corte current-2026-11-03; completar revisión manual y sesiones.
A02 1.4.4, 1.4.10, 1.4.12	Escala global de texto, reajuste de una columna y controles sin pérdida de contenido. Consultar evidencia del corte current-2026-11-03; completar revisión manual y sesiones.
A03 1.1.1, 1.4.1, 4.1.3	Mantener instrucciones, unidades, errores y confirmación mediante texto y semántica; gráficas acompañadas de valores. Consultar evidencia del corte current-2026-11-03; completar revisión manual y sesiones.

Antes del ajuste de límites



Después del ajuste de límites



Capturas locales del mismo formulario actual, antes y después de la corrección de contraste. Datos sintéticos; no son sesiones ni una comparación experimental APF 2/APF 3.

4 Ajustes motores

Ajuste y criterio	Implementación y comprobación residual
A04 2.1.1, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.7	Saltar al contenido, foco visible y revisión por teclado del recorrido actual. Consultar evidencia del corte current-2026-11-03; completar revisión manual y sesiones.
A05 2.5.3; buena práctica 2.5.5 AAA	Conservar etiquetas visibles en nombre accesible y objetivos amplios; 44 px es buena práctica AAA, no criterio AA. Consultar evidencia del corte current-2026-11-03; completar revisión manual y sesiones.
A06 2.1.1, 2.4.3, 3.2.3	Una vista paciente con medicamentos y mediciones; SOS superior y tomas registradas sin cambiar pestañas. Consultar evidencia del corte current-2026-11-03; completar revisión manual y sesiones.

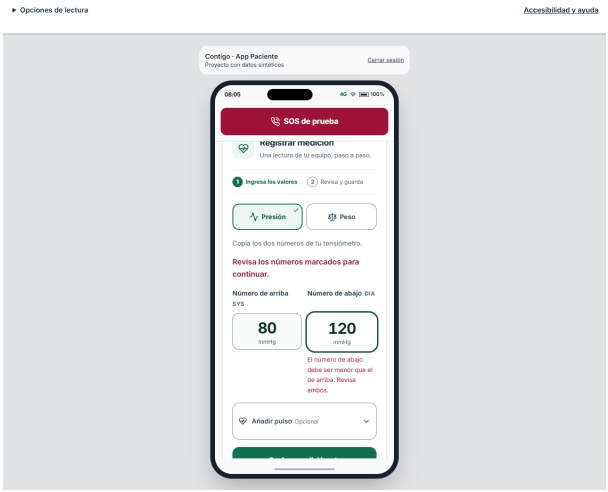
Las capturas de flujos muestran el foco y las acciones ejecutadas por teclado. Las comprobaciones técnicas no equivalen a descubrimiento autónomo con un lector de pantalla. El formato móvil actual ya no tiene navegación por pestañas.

Trazabilidad: tres ajustes por categoría, cada uno vinculado a criterio y archivos de implementación. Las comparaciones históricas se identifican como antecedentes y no se presentan como capturas de la versión actual.

4 Ajustes cognitivos

Ajuste y criterio	Implementación y comprobación residual
A07 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3	Número de arriba y Número de abajo con mmHg; ayudas, validación y recuperación conservando valores. Consultar evidencia del corte current-2026-11-03; completar revisión manual y sesiones.
A08 3.3.4, 4.1.3	Ingreso, revisión y confirmación; volver a corregir sin perder valores; presión/pulso/peso. Consultar evidencia del corte current-2026-11-03; completar revisión manual y sesiones.
A09 3.3.4, 4.1.3	Revisión y cancelación antes del registro; resultado no afirma contacto a emergencias ni recepción efectiva. Consultar evidencia del corte current-2026-11-03; completar revisión manual y sesiones.

Error de entrada



Revisión de valores



Izquierda: error en demostración aislada con teclado. Derecha: captura nativa del formulario API actual con 120/80, sin guardar. Los registros distinguen ambos orígenes; no son sesiones con participantes.

5 Validación inclusiva pendiente

No se aportan consentimientos ejecutados ni resultados humanos de esta versión. Las hojas Sesiones y SUS y los formularios permanecen preparados sin respuestas. No se calculan tiempos medios, éxito, SEQ ni SUS de participantes a partir de las pruebas de software.

Se requieren al menos cinco participantes que cubran tres perfiles. Para Excelente en C3, al menos dos deben tener una condición real o usar habitualmente una tecnología de apoyo. Participar no exige revelar un diagnóstico. La simulación de una condición debe registrarse como tal.

Aspecto	Regla antes de ejecutar
Consentimiento	Explicar propósito, datos, conservación, responsable y retiro; autorización separada para grabar.
Versiones	Fijar código, caso y rol; alternar orden cuando las tareas sean equivalentes. No usar cifras simuladas como línea base observada.
Medición	Registrar tiempo, errores, ayuda, cierre o abandono. No mezclar fallos y éxitos en una media que sugiera mejora.
Cuestionarios	SEQ 1–7 tras cada tarea y SUS 10 ítems tras cada versión. No llenar ausencias con cero.
Barreras	Registrar criterio, perfil, evidencia y severidad; verificar con tecnología habitual de la persona.

Metas exploratorias propuestas: éxito autónomo ≥ 80 % por tarea/perfil y SUS ≥ 68, fijadas antes de sesiones. No son resultados actuales ni límites clínicos. Los instrumentos incluyen T4 vigente y el paso de revisión. Las firmas originales se conservan en privado; los anexos públicos solo admiten copias anonimizadas.

6 Normativa y declaración parcial

WCAG 2.1 AA es el objetivo técnico académico. La Ley 29973 y su reglamento sustentan el acceso a servicios y TIC; el artículo 23.2 contempla entidades privadas que prestan servicios web. La Ley 29733 y el Reglamento D.S.016-2024-JUS orientan el tratamiento de datos de las pruebas. No se certifica cumplimiento legal institucional de la clínica.

La R.M.126-2009-PCM fue derogada por R.M.100-2025-PCM. El lineamiento R.SGTD001-2025-PCM/SGTD corresponde a la Administración Pública: se usa como contexto y se distingue del caso privado. La Convención ONU, arts.9 y 21, aporta marco de derechos; Section 508 se usa como benchmark federal estadounidense. ISO/IEC 40500:2025 adopta WCAG 2.2 sin cambiar el objetivo 2.1 del curso.

Estado: evaluación técnica parcial, no Conforme AA. Versión local simplificada y formulario rediseñado de 3 de noviembre de 2026. Métodos: pruebas actuales de teclado y contraste/geometría, inspección de fuente y lecturas API/PostgreSQL; solo las pantallas/estados efectivamente registrados en current-2026-11-03 forman parte del resultado técnico.

Principio	Criterios A/AA	Estado
Perceptible	20	Parcial; contrastes y geometría actuales no cubren todos los criterios.
Operable	17	Parcial; recorrido con teclas limitado a condiciones ejecutadas.
Comprensible	10	Parcial; mensajes y revisión implementados, comprensión humana pendiente.
Robusto	3	Parcial; comprobar salida del lector y estados remotos de la versión vigente.

Figma: Diferido expresamente por el usuario para una etapa posterior. El paquete preparatorio no acredita archivo nativo publicado. Stark: Pendiente capturas de Stark y simulaciones en Figma actual.

Canal de barreras: GitHub Issues del proyecto, https://github.com/julio060606/HOMBRE-MAQUINA-APLIACION-CONTIGO/issues. Informar versión, pantalla, acción y tecnología usada, evitando información de salud o identidad. No se atribuye aprobación institucional al proyecto.

7 Conclusiones y plan de cierre

La entrega canónica se actualiza para una sola revisión del repositorio correcto. La evidencia anterior permanece preservada como histórica. La simplificación del móvil, el formulario de medición y las correcciones de contraste tienen registros propios; las lecturas de la API central y PostgreSQL se distinguen de los cambios privados de demostración.

Pendiente	Condición de cierre
Auditoría integral	Evaluar 26 núcleo y justificar los restantes por pantalla; cerrar prioridades altas y documentar medias.
Tecnologías de apoyo	Completar lector, zoom nativo, orientación y espaciado sobre el código actual; no reutilizar automáticamente ensayos históricos.
Figma y Stark	Archivo nativo actual, seis páginas, kit, anotaciones, simulaciones y enlace de visualización probado.
Participantes	Cinco sesiones, tres perfiles, consentimiento y métricas por persona y versión.
Acceso público	Backend desplegado y URL frontend configurada; prueba completa en sesión nueva. La ejecución local no acredita Vercel.
Sustentación	Doce diapositivas, doce minutos de exposición y tres de preguntas; todos justifican decisiones y límites.

Uso de IA: Codex y subagentes apoyaron código, inspección, documentación y ejecución de herramientas. No se generaron participantes, firmas, testimonios ni métricas humanas. El equipo debe revisar los contenidos y su contribución y respetar la política de IA del curso.

Referencias

W3C (2025). Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1. Recomendación de 6 de mayo de 2025.

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Criterios, umbrales y requisitos de conformidad AA.

Congreso de la República (2012). Ley 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad.

https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/211941-29973

Marco de derechos y eliminación de barreras.

CONADIS (2024). Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento.

https://www.gob.pe/institucion/conadis/informes-publicaciones/223512-ley-general-de-la-persona-con-discapacidad-y-su-reglamento

Reglamento D.S.002-2014-MIMP, leído con modificaciones posteriores.

MIMP (2026). Decreto Supremo 001-2026-MIMP.

https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/7984297-001-2026-mimp

Actualiza el Reglamento de la Ley 29973. No sustituye la auditoría WCAG.

El Peruano. Ley 29733 y Reglamento D.S.016-2024-JUS.

https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=23

Consentimiento, finalidad, minimización y protección de los datos del estudio.

PCM (2025). Resolución 001-2025-PCM/SGTD.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2412980-1

Lineamiento actual para servicios digitales de la Administración Pública. Documenta derogación de R.M.126-2009-PCM por R.M.100-2025-PCM.

Referencias

Ministerio de Educación (2005). Ley 28530.

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118388-28530

Referencia peruana sobre promoción del acceso a internet para personas con discapacidad.

Naciones Unidas (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf

Artículos 9 y 21, acceso a información y comunicación.

U.S. Access Board (2017). Revised 508 Standards and 255 Guidelines.

https://www.access-board.gov/ict/

Referencia internacional de contratación pública federal estadounidense, incorpora WCAG 2.0 A/AA. No es obligación automática del prototipo peruano.

W3C (2025). WCAG 2.2 approved as ISO/IEC international standard.

https://www.w3.org/press-releases/2025/wcag22-iso-pas/

Referencia ISO/IEC 40500:2025 adopta WCAG 2.2, no confundir con objetivo WCAG 2.1 de la consigna.

Equipo CONTIGO (2026). CONTIGO AVANCE 2 ACTUALIZADO.

CONTIGO_AVANCE_2_ACTUALIZADO.docx

Documento aportado por el equipo. T1 media iterada 4.65 s, T2 2.05 s y SUS 95.83 son simulaciones, no datos de participantes.

UTP (2026). Consigna APF 3 Interacción Hombre Máquina.

Consigna APF 3 — Interacción Hombre Máquina.pdf

Requisitos académicos: 26 núcleo, 9 ajustes, 5 participantes, Figma y límites de entrega.